

Color

Introducción

COLOR: es la sensación con la que los humanos percibimos la luz.

El color de un objeto depende de diversos factores:

- el objeto
- la fuente de luz que lo ilumina
- el color del entorno
- el sistema visual humano

El tema del color es complejo; involucra conceptos y resultados de diferentes disciplinas:

- Física
- Fisiología
- Psicología
- Arte
- Diseño Gráfico

Percepción del Color

Si bien la retina del ojo humano tiene células con mayor sensibilidad en las rangos del espectro correspondientes a los rojos, verdes y azules; los humanos percibimos los colores según otras 3 cualidades diferentes: *tono*, *saturación* y *luminosidad*.

Tono (hue): identifica la tonalidad (está relacionado con los nombres de los colores: rojo, azul, amarillo, etc.).



Saturación: medida de la pureza del color; los colores no saturados contienen una proporción de luz blanca y los saturados no contienen luz blanca.



Luminosidad (lightness): intensidad percibida desde un objeto que refleja la luz.
Brillo (brightness): similar a la luminosidad, para objetos que emiten luz (CRT, sol, lámpara).



Sistemas Gráficos – Color

Percepción del Color

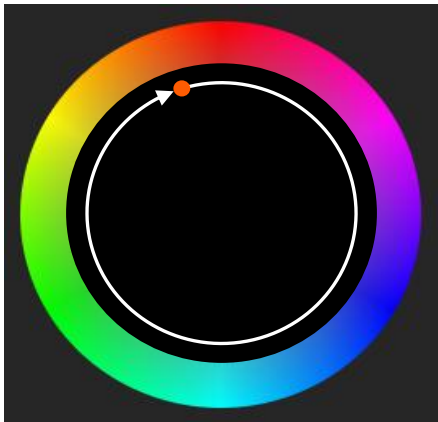
La **tonalidad** es la única sensación periódica del color.
Partiendo de cualquier tonalidad se puede avanzar en forma gradual hasta volver a alcanzar la tonalidad inicial. Y puede lograrse avanzando en cualquier de los dos sentidos.



Sistemas Gráficos – Color

Percepción del Color

La **tonalidad** es la única sensación periódica del color.
Partiendo de cualquier tonalidad se puede avanzar en forma gradual hasta volver a alcanzar la tonalidad inicial. Y puede lograrse avanzando en cualquier de los dos sentidos.



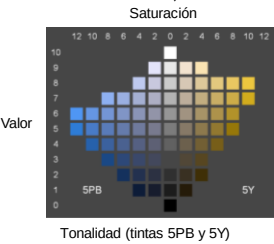
Sistemas Gráficos – Color

Especificación de Colores

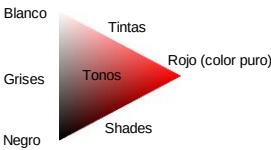
Es necesario poder medir y especificar colores

Métodos subjetivos: dependen del observador, iluminación, tamaño de la muestra, color circundante, luminosidad ambiente

- Imprentas y diseño gráfico: se suele comparar una muestra del color desconocido con un conjunto de muestras impresas standard (carta de Munsell)

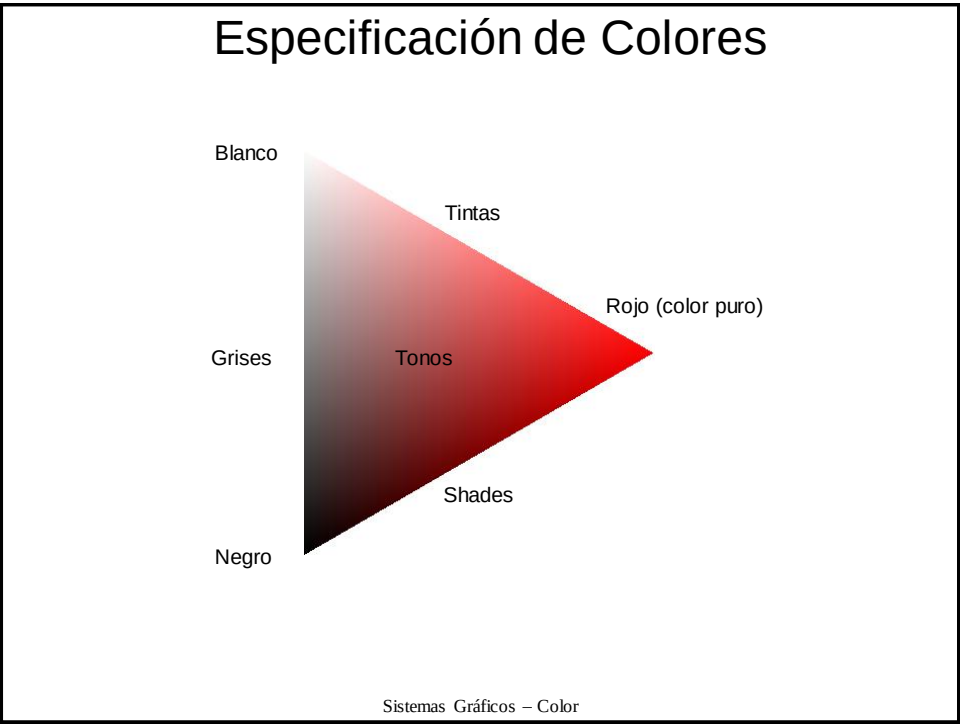
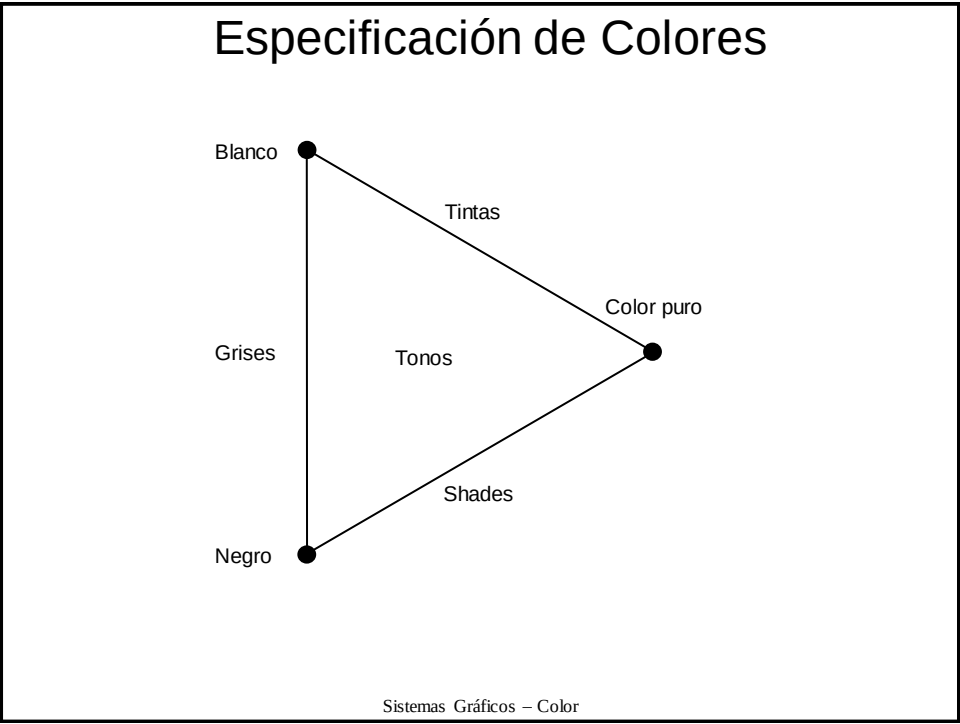


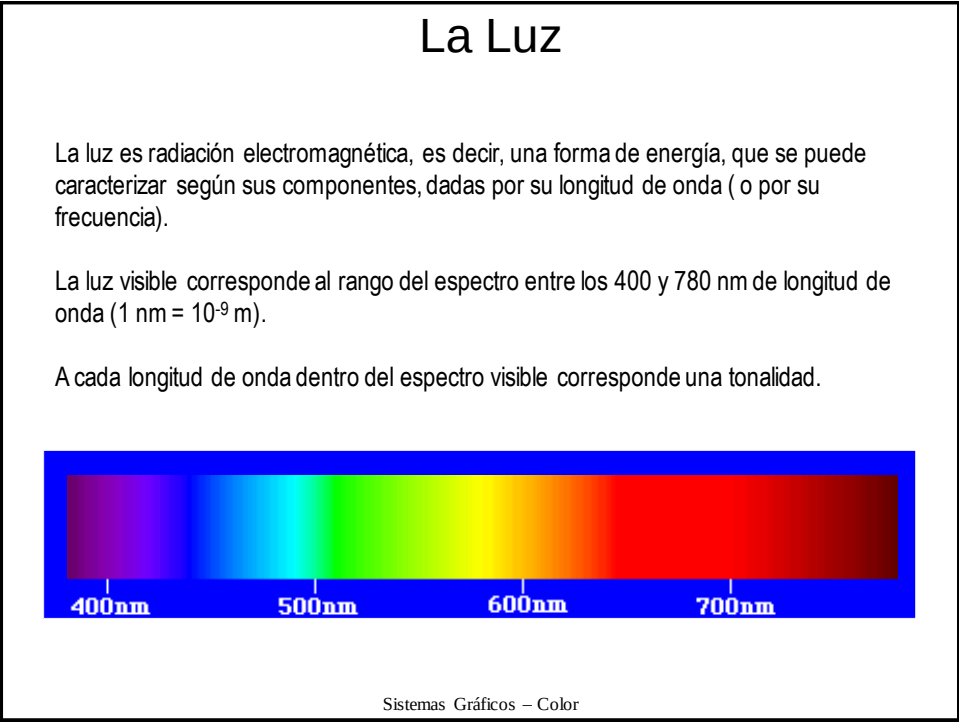
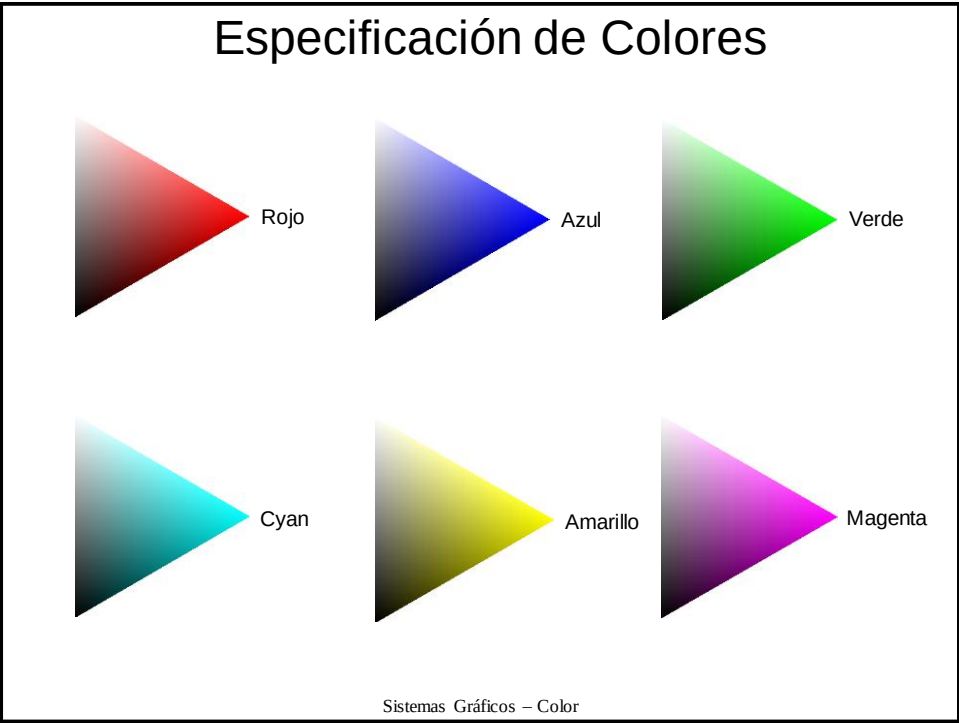
- Arte: tintas, sombras y tonos que pueden formarse a partir de pigmentos puros, blanco y negro.



Colorimetría: método objetivo para especificar los colores de manera cuantitativa y objetiva

Sistemas Gráficos – Color





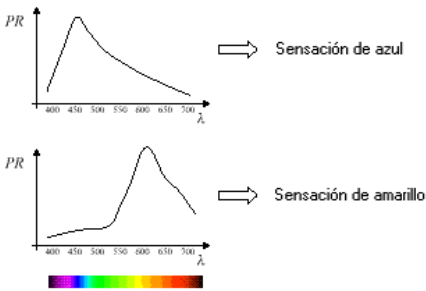
La Luz

Una fuente de luz (el sol, una lámpara) emite todas las frecuencias dentro del rango visible para producir luz blanca.

Cuando la fuente de luz incide sobre un objeto, algunas frecuencias son absorbidas y otras son reflejadas.

La combinación de las frecuencias presentes en la luz reflejada determina lo que se percibe como el color del objeto.

Por ejemplo, si predominan las bajas frecuencias, el objeto se describe como rojo.



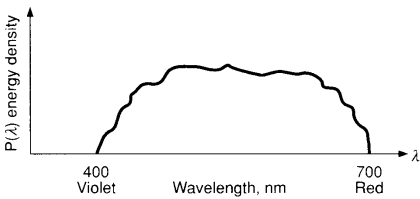
Sistemas Gráficos – Color

La Luz

Potencia radiante: potencia (energía por unidad de tiempo) emitida, transferida o recibida en forma de radiación

Distribución de potencia espectral: potencia radiante por unidad de intervalo de longitud de onda del espectro.

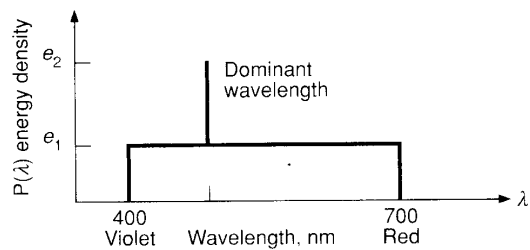
La DPE es la medida que define todas las propiedades ópticas que influyen en la percepción del color



Sistemas Gráficos – Color

La Luz

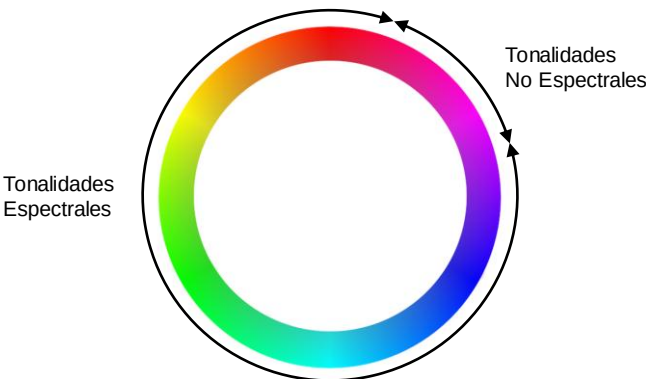
- Longitud de onda dominante:** es la longitud de onda del color que “vemos” cuando miramos la luz ➡ **tono**
- Pureza de la excitación:** es la proporción de luz pura de la longitud de onda dominante y de luz blanca necesarias para definir el color ➡ **saturación**
- Luminancia:** es la intensidad de la luz ➡ **luminosidad**



Sistemas Gráficos – Color

Tonalidades Espectrales y No Espectrales

- Tonalidades Espectrales:** a cada longitud de onda corresponde una tonalidad. Son tonalidades que pueden obtenerse con luz monocromática.
- Tonalidades No Espectrales:** son tonalidades que no se corresponden con ninguna longitud de onda, para obtenerlas es necesario combinar luz de 2 longitudes de onda o más. Corresponden al rango de los magentas.



Sistemas Gráficos – Color

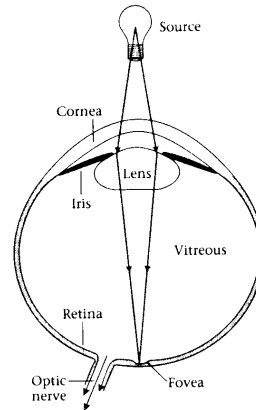
El Sistema Visual Humano

El ojo humano captura las imágenes visuales y convierte la energía de la luz en impulsos nerviosos que son interpretados por el cerebro.

La óptica del ojo (que equivale al objetivo de una cámara) se compone de la **córnea** y **cristalino**.

El **iris** es un diafragma controla la cantidad de luz que ingresa al ojo. La variación del rango de la sensibilidad a cambios de intensidad se llama *adaptación a la intensidad*.

La **retina** es el tejido ubicado en el fondo del ojo que contiene las células fotosensibles (conos y bastones) cuya función es producir impulsos nerviosos cuando son estimulados por la luz.



Sistemas Gráficos – Color

La Retina

Es una capa de células nerviosas. Las células receptoras, que están en la parte posterior de la retina, son de dos tipos: conos y bastones.

Los **bastones** son sensibles a niveles bajos de intensidad de luz, no son sensibles al color y se sitúan en la periferia de la fóvea.

Los **conos** son sensibles a niveles más altos de intensidad de luz, son sensibles al color y se sitúan principalmente en la fóvea.

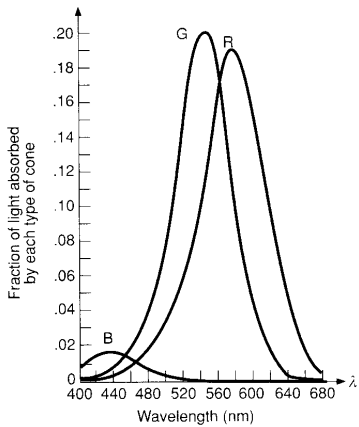
En el sistema visual humano encontramos dos tipos de visión: la *visión escotópica*, debida a la sensibilidad de los bastones, y la *visión fotópica*, debida a la sensibilidad de los conos.

Sistemas Gráficos – Color

Teoría Triestímulo

Se distinguen tres clases de conos según el tipo de respuesta que tienen a diferentes zonas del espectro o longitudes de onda, con picos de sensibilidad para luces roja, verde y azul.

Experimentos basados en esta teoría producen las siguientes **funciones de respuesta espectral**, donde el pico para el azul corresponde a los 440nm, el del verde está en los 545nm y el del rojo en los 580nm.



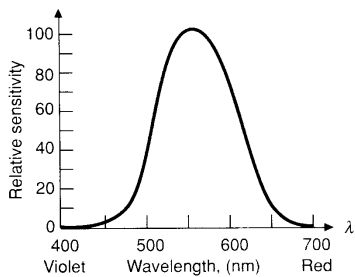
Sistemas Gráficos – Color

Teoría Triestímulo

La **función de eficiencia luminosa** es la respuesta del ojo a luz de luminancia constante, variando la longitud de onda dominante.

El pico de sensibilidad, a 550nm, corresponde a luz amarillo-verdosa.

Hay experimentos que muestran que esta curva es suma de las tres funciones de respuesta espectral.



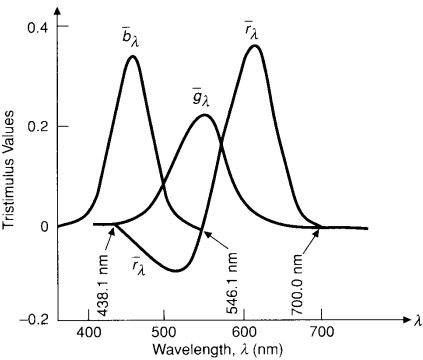
Sistemas Gráficos – Color

Correspondencia de Color

La teoría triestímulo corresponde vagamente a la noción de que los colores pueden ser especificados como combinación de rojo, verde y azul.

Las funciones de **correspondencia color** muestran las cantidades de rojo, verde y azul necesarias para formar un color de luminancia constante, para todas las longitudes de onda dominantes.

Valores negativos ➡ no todos los colores pueden ser mostrados en un CRT!



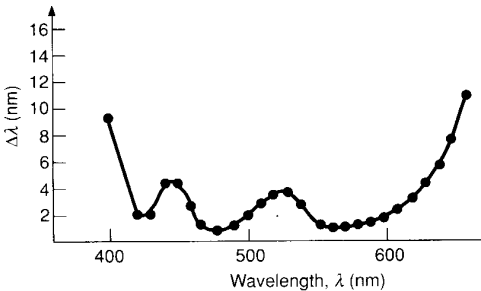
Sistemas Gráficos – Color

Colores Distinguibles

El ojo humano puede distinguir cientos de miles de colores diferentes.

Cuando los colores difieren sólo en el tono, las longitudes de onda entre colores apenas distinguibles varían desde más de 10nm en los extremos del espectro, a menos de 2nm cerca de los 480nm (azul) y 580nm (amarillo). En general, difieren en unos 4nm.

Se distinguen unos 128 tonos completamente saturados.



Sistemas Gráficos – Color

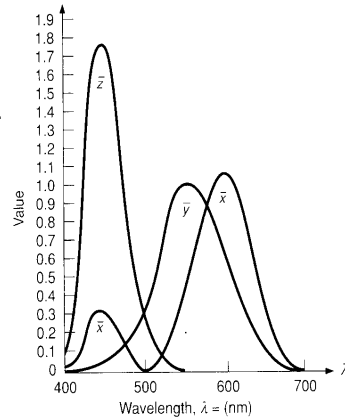
El Espacio de Color CIE XYZ

Objetivo: solucionar problemas del espacio RGB, evitar valores negativos en las funciones de correspondencia, encontrar un eje relacionado directamente con la intensidad.

En 1931 la **CIE** (Commission Internationale de l'Eclairage) definió tres primarios standard, **X, Y y Z**.

Estos primarios pueden usarse para formar, sólo con pesos positivos, todos los colores visibles.

El primario Y tiene función de correspondencia igual a la función de eficiencia luminosa.



Sistemas Gráficos – Color

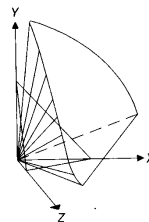
El Espacio de Color CIE XYZ

Las cantidades de X,Y,Z necesarias para componer un color C con DPE $P(\lambda)$ son:

$$X = k \int P(\lambda) \bar{x}_\lambda d\lambda, \quad Y = k \int P(\lambda) \bar{y}_\lambda d\lambda, \quad Z = k \int P(\lambda) \bar{z}_\lambda d\lambda,$$

con $k = \frac{100}{\int P_w(\lambda) \bar{y}_\lambda d\lambda}$, donde $P_w(\lambda)$ es la DPE de la fuente de luz elegida como blanco standard. Entonces $C = X\mathbf{X} + Y\mathbf{Y} + Z\mathbf{Z}$

Forma del volumen del espacio XYZ que contiene los colores visibles



Sistemas Gráficos – Color

Diagrama de Cromaticidad

Problemas del espacio XYZ:

- ◆ Se basa en estímulos imaginarios, empíricamente es imposible encontrar tres fuentes de luz que se correspondan con todas las otras luces existentes a partir de una suma positiva de luces monocromáticas
- ◆ No existe ninguna interpretación perceptual o intuitiva de las coordenadas (salvo la Y con la intensidad del color)

Coordenadas cromáticas:

Son una simplificación del espacio XYZ a un espacio 2D, con el objetivo de separar la información cromática de la información de intensidad.

Se busca la intersección del espacio XYZ con el plano $X+Y+Z=1$

Cálculo:
$$x = \frac{X}{(X + Y + Z)} \qquad y = \frac{Y}{(X + Y + Z)} \qquad z = \frac{Z}{(X + Y + Z)}$$

Diagrama de Cromaticidad

La proyección de este espacio sobre el plano (x,y) es el **diagrama de cromaticidad** de la CIE

Los valores de cromaticidad (x,y) dependen sólo de la longitud de onda dominante y de la saturación, son independientes del total de energía luminosa.

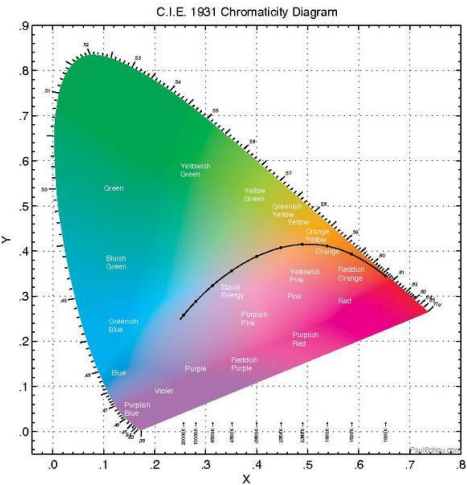


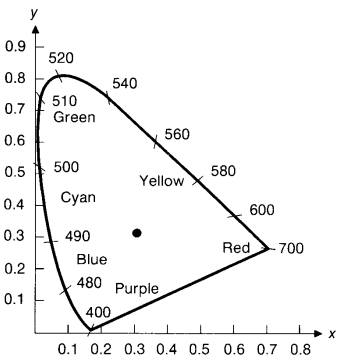
Diagrama de Cromaticidad

El interior y el borde representan todos los valores de cromaticidad visibles; colores con igual cromaticidad y diferente luminancia son representados con el mismo punto.

Los colores espectralmente puros están sobre el borde curvado.

Los colores menos saturados están en el interior del diagrama.

Una luz blanca standard (iluminante C), que aproxima a la luz solar, se encuentra cerca del punto $x=y=1/3$.



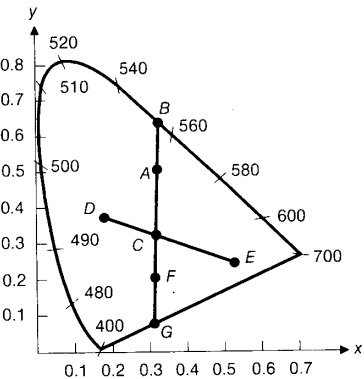
Sistemas Gráficos – Color

Diagrama de Cromaticidad

El diagrama cromático permite definir el rango de colores generados a partir de la suma de dos o tres colores (**gamut**).

El segmento que une dos puntos del diagrama representa todos los colores que se pueden generar a partir de la suma de los colores de los extremos, variando las cantidades relativas de los colores sumados.

Esto permite determinar la longitud de onda dominante y la pureza de la excitación de cualquier color: el color A es una mezcla del iluminante C y de una luz pura B; así B define la longitud de onda dominante. La relación AC/BC es la pureza de la excitación de A.



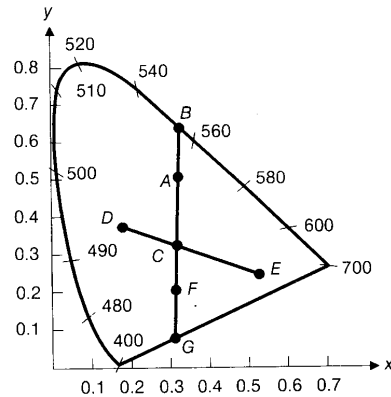
Sistemas Gráficos – Color

Diagrama de Cromaticidad

El diagrama no es una paleta de colores completa ya que no contiene información de luminancia (ej. marrón).

Los **colores complementarios** son aquellos que pueden ser mezclados para producir luz blanca (ej. D y E)

Los **colores no espectrales** no pueden ser definidos a partir de una longitud de onda dominante (ej. F); son los púrpuras y magentas del borde inferior del diagrama.



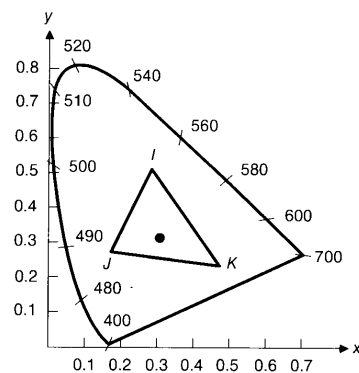
Sistemas Gráficos – Color

Diagrama de Cromaticidad

El triángulo formado por tres puntos del diagrama representa todos los colores que se pueden generar a partir de los colores del extremo del triángulo.

La forma del diagrama muestra por qué no es posible obtener todos los colores visibles sumando rojo, verde y azul (ninguna combinación de tres colores cubre toda la superficie).

Los gamuts permiten comparar diferentes dispositivos de visualización e impresión.



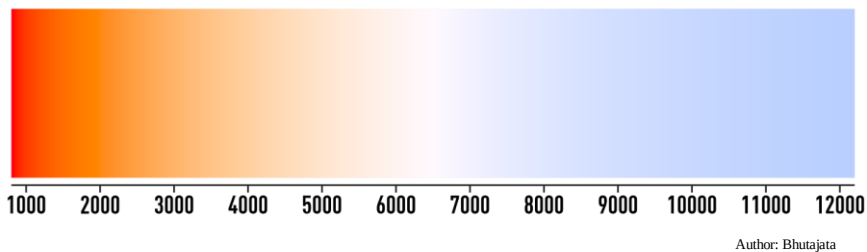
Sistemas Gráficos – Color

Temperatura de Color

Una forma de caracterizar la tonalidad de una fuente de luz es la **Temperatura de un Cuerpo Negro** que irradie con igual tonalidad que la fuente de luz.

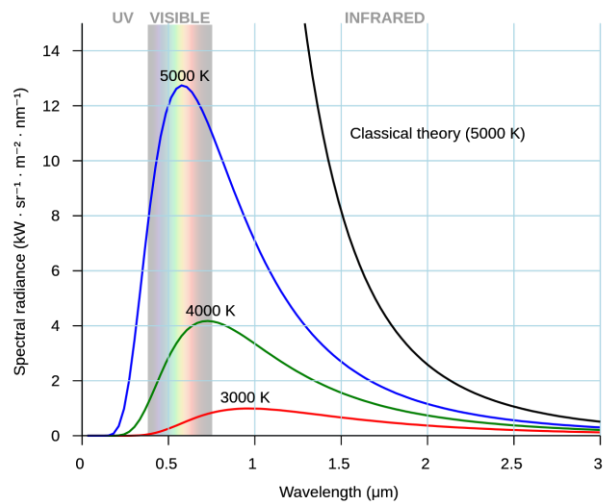
5000K D50 (standard USA)

6500K D65 (standard Europa)



Sistemas Gráficos – Color

Temperatura de Color



Black body curves of Planck for various temperatures and comparison with classical theory of Rayleigh-Jeans.

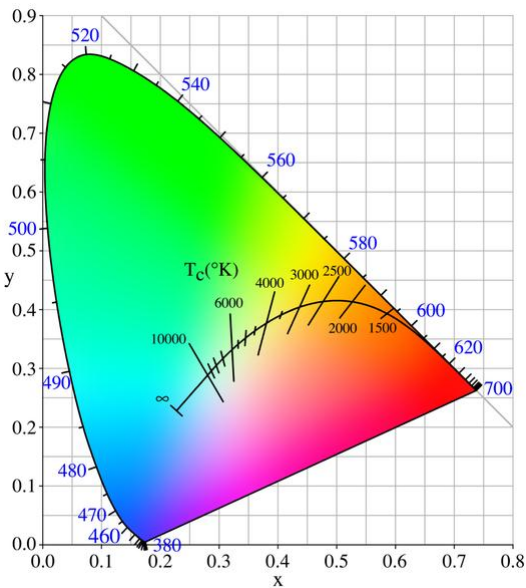
Sistemas Gráficos – Color

Temperatura de Color

- 1700K: Luz de un f33foro
- 1850K: Vela
- 2800K: L33mpara de tungsteno
- 5000K: Daylight° DS50
- 5500K: Luz diurna promedio, flash electr33nico
- 5770K: Temperatura efectiva del sol
- 6420K: L33mpara de arco de Xenon
- 6500K: Daylight° DS65
- 6500 o 9300K: Monitor de Computadora
- 9300K: Pantalla de TV (anal33gico)
- 28000 - 30000K: Rel33mpago

Sistemas Gr33ficos – Color

Temperatura de Color



Sistemas Gr33ficos – Color

Temperatura de Color



Sistemas Gráficos – Color

Modelos de Color para Gráficos

Modelo de color: especificación de un sistema de coordenadas 3D y un subconjunto “visible” del espacio dentro del cual residen todos los colores de una gama particular.

Propósito: permitir una especificación conveniente de los colores dentro de cierta gama de colores.

Ejemplos: RGB, YIQ, CMY, CMYK, HSV, HLS, etc.

Modelos de Color Aditivos: especificar colores formados combinando fuentes de luz de **Colores Primarios Aditivos**, ej: RGB.

Modelos de Color Sustractivos: especificar colores formados filtros (tintas o pigmentos) de luz de **Colores Primarios Sustractivos**, ej: CMY, CMYK.

Sistemas Gráficos – Color

Modelo RGB

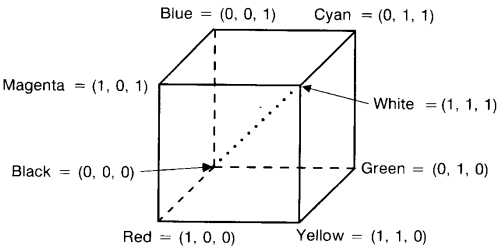
RGB es un **Modelo de Color Aditivo** que especifica los colores que pueden formarse combinando fuentes de luz de los **Colores Primarios Aditivos** rojo, verde y azul.

Su uso es útil con dispositivos de hardware gráfico que emiten luz, como ser monitores o proyectores.

Es un sistema cartesiano cuyos ejes representan los colores primarios aditivos Rojo, Verde y Azul. El subconjunto visible es el cubo de lado unidad; la diagonal principal representa los niveles de gris, (0,0,0) es el negro; (1,1,1) es el blanco.

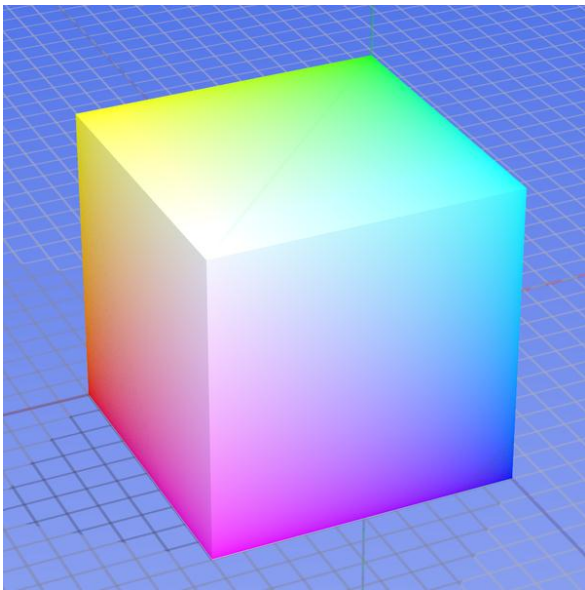
Los primarios RGB son aditivos (las contribuciones de cada primario se suman para dar un color resultado)

La gama de colores cubierta por el modelo está definida por las cromaticidades de los fósforos del CRT.



Sistemas Gráficos – Color

Modelo RGB



Sistemas Gráficos – Color

Modelo RGB

Cada color C dentro del cubo es representado por una terna (R,G,B) , de modo que $C = R\mathbf{R}+G\mathbf{G}+B\mathbf{B}$, donde $R,G,B \in [0,1]$

Coordenadas de cromaticidad RGB:

	NTSC standard	Modelo CIE	Monitores Color
R	(0.670, 0.330)	(0.735, 0.265)	(0.628, 0.346)
G	(0.210, 0.710)	(0.274, 0.717)	(0.268, 0.588)
B	(0.140, 0.080)	(0.167, 0.009)	(0.150, 0.070)

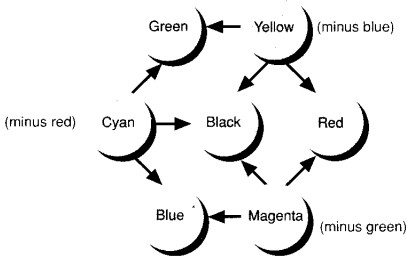
Modelo CMY

CMK es un **Modelo de Color Sustractivo** que especifica los colores que se forman combinando tintas de los **Colores Primarios Sustractivos** cyan, magenta y amarillo.

Su uso es útil con dispositivos de hardware gráfico que absorben luz.
Se utiliza en dispositivos de impresión que depositan pigmentos coloreados en el papel (impresoras, plotters).

Los tintas C cyan, M magenta y Y yellow absorben luz de colores sus complementarios rojo, verde y azul respectivamente.
Los colores son especificados en términos de lo que se sustrae a la luz blanca en lugar de hablar de lo que se suma a la luz negra.

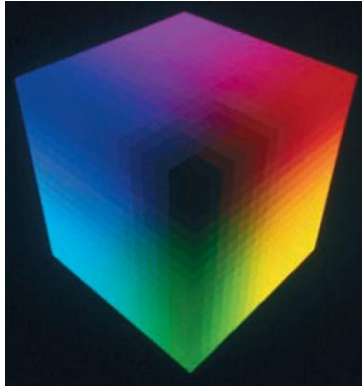
El subconjunto visible del modelo CMY es igual que el del RGB, pero ahora el blanco (luz total) está en el origen, y no el negro (nada de luz).



Modelo CMY

Las ecuaciones de conversión RGB-CMY son:

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix}$$



Sistemas Gráficos – Color

Modelo CMYK

CMYK modelo similar al **CMY** al que se agrega el color negro (K). El modelo se utiliza en impresiones, donde se usa el negro para sustituir iguales cantidades iguales de C, M y Y:

Permite obtener colores de mejor calidad que el CMY.

$$\begin{aligned} K &= \min(C, M, Y) \\ C' &= C - K \\ M' &= M - K \\ Y' &= Y - K \end{aligned}$$

Sistemas Gráficos – Color

Modelo HSV

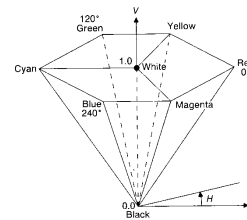
Los modelos RGB, CMY y YIQ están orientados al hardware. El modelo HSV (hue, saturation, value) está orientado al usuario, se basa en la noción intuitiva de tinte, sombra y tono.

El sistema de coordenadas es cilíndrico; el subconjunto del espacio en que el modelo está definido es un hexacono.

El **tono** (hue) H se mide por el ángulo alrededor del eje vertical.

La **saturation** S varía entre 0 en el eje central y 1 en los lados triangulares.

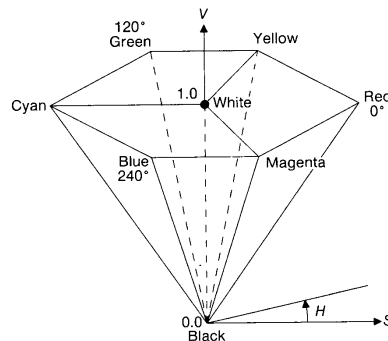
El **valor** V (el eje central), varía entre 0 y 1.



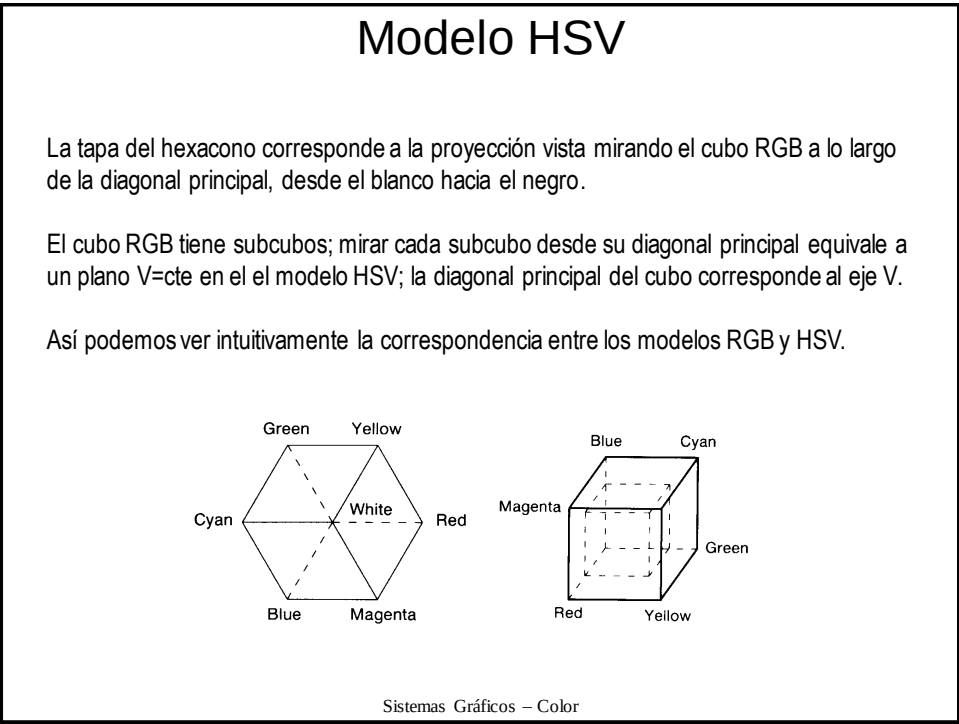
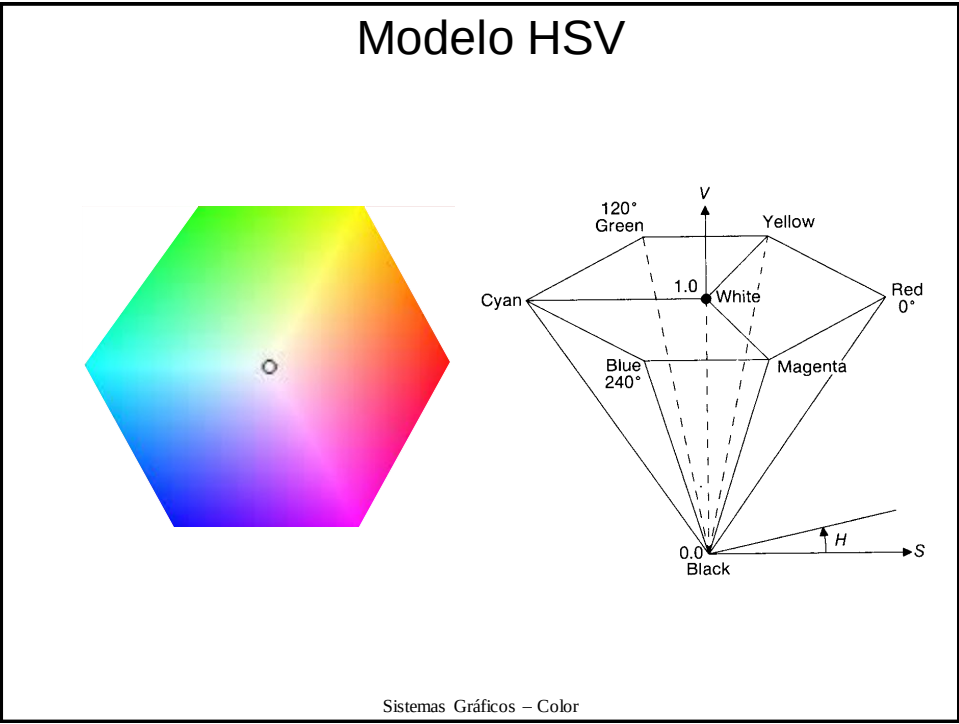
Sistemas Gráficos – Color

Modelo HSV

- ◆ Cuando $S=0$, el valor de H está indefinido.
- ◆ El punto del vértice es negro, con coordenadas $V=0$, H y S indefinidos.
- ◆ El punto $V=1$, $S=0$ es blanco; los valores $0 < V < 1$, con $S=0$ son grises.
- ◆ Los colores con $S=1$, $V=1$ son equivalentes a los pigmentos puros (en pintura).
- ◆ Las sombras se crean manteniendo $S=1$ y disminuyendo V.
- ◆ Los tonos se crean disminuyendo S y V
- ◆ Cambiar H equivale a elegir otro pigmento puro.
- ◆ Agregar pigmento blanco equivale a disminuir S sin cambiar V.



Sistemas Gráficos – Color



Modelo HSV

```

Void RGB_to_HSV(double r,double g,
                double b,double *h,
                double *s,double *v)
{
    double max = max(r,g,b);
    double min = min(r,g,b);
    *v = max; /* this is value v */
    delta = max-min;
    *s =(max!=0)?((delta/max):0.0);
    if(*s<=0)
        *h = UNDEFINED;
    else {
        if (r==max)
            *h = (g-b)/delta;
        else if (g==max)
            *h = 2.0 + (b-r)/delta;
        else if (b==max)
            *h = 4.0 + (r-g)/delta;
        *h = *h * 60.0;
        if (*h<0.0) *h = *h + 360.0;
    }
} /*end RGB_to_HSV*/

```

Sistemas Gráficos – Color

Modelo HSV

```

Void HSV_to_RGB (double *r,
                double *g,double *b,
                double h,double s,double v)
{
    double f,p,q,t;
    int i;

    if (s<=0){ /*achromatic case*/
        *r = v;
        *g = v;
        *b = v;
    }
    else { /*chromatic case*/
        if ( h == 360.0)
            h = 0.0;
        h /= 60.0;
        i = floor(h);
        f = h - i;
        p = v * (1 - s);
        q = v * (1 - (s * f));
        t = v * (1 - (s * (1 - f)));

        switch(i){
            case 0: *r=v: *g=t: *b=p;
                    break;
            case 1: *r=q: *g=v: *b=p;
                    break;
            case 2: *r=p: *g=v: *b=t;
                    break;
            case 3: *r=p: *g=q: *b=v;
                    break;
            case 4: *r=t: *g=p: *b=v;
                    break;
            case 5: *r=v: *g=p: *b=q;
                    break;
        }
    }
} /*end HSV_to_RGB*/

```

Sistemas Gráficos – Color

Modelo HSL

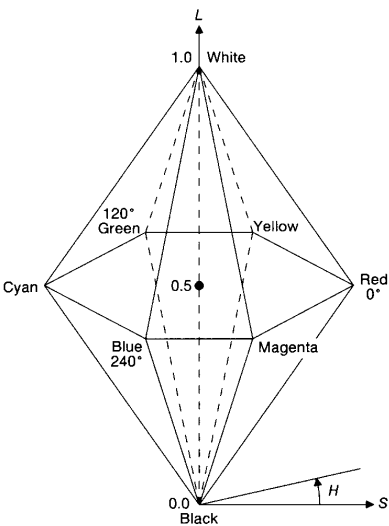
El modelo HSL (hue, saturarion, lightness) está definido como un hexacono doble en un sistema de coordenadas cilíndrico en el cual el valor de luminancia 0.5 queda en la mitad.

El **tono** (hue) H se mide por el ángulo alrededor del eje vertical.

La **saturación** S varía entre 0 en el eje central y 1 en los bordes.

La **luminosidad** (el eje central), varía entre 0 (negro) y 1 (blanco).

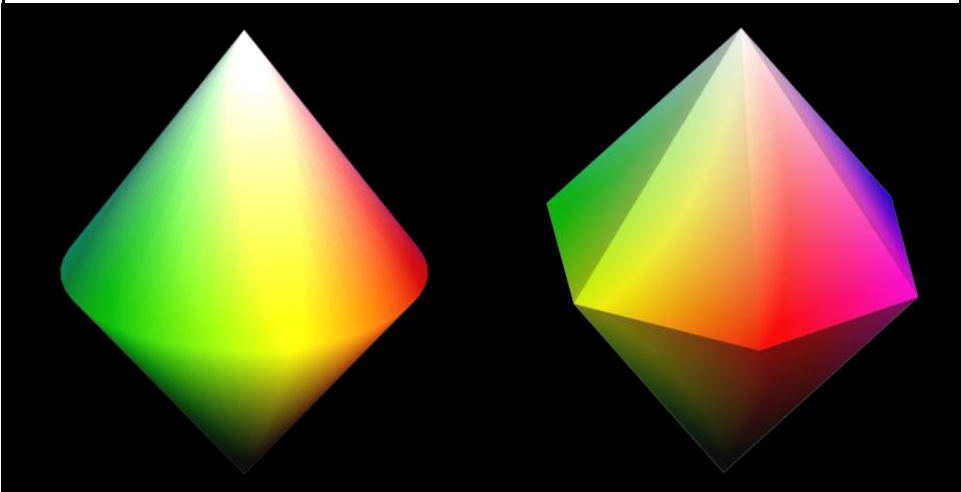
El modelo HSL (hue, saturarion, lightness) representa en forma más intuitiva a la saturación independientes. Es simétrico respecto del eje luz-oscuridad.



Sistemas Gráficos – Color

Modelo HSL

El modelo HSL suele representarse tanto con simetría circular como hexagonal.

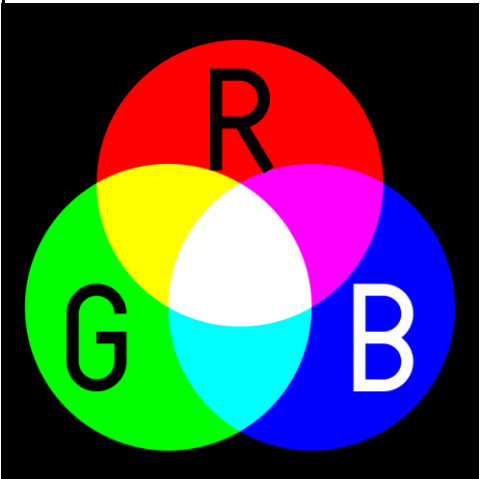


Scsami (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TSL-Cone02.png>)

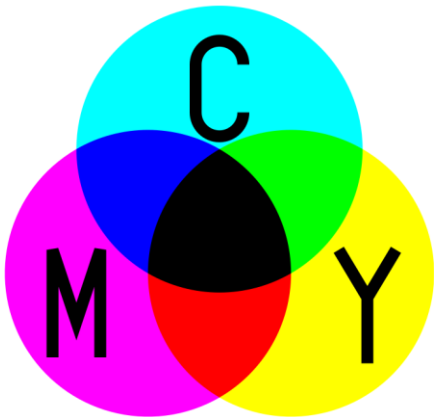
Scsami (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cone02.png>)

Sistemas Gráficos – Color

Modelos Aditivos y Sustractivos



En un modelo aditivo se suma luz de los colores primarios aditivos.
Ej: RGB (rojo, verde y azul).



En un modelo sustractivos se resta luz de los colores primarios.
Ej: CMY (cyan, magenta y amarillo).